Nombre: Fecha: F 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P1 A B C D P3 A B C D P5 A B C D

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P2 A B C D P4 A B C D

1: En un sistema cerrado que experimenta un proceso ciclico, ¿cual es la relacion correcta segun la primera ley de la termodinamica?
a) El calor neto agregado al sistema es igual al trabajo neto realizado por el sistema.
b) El calor total transferido es siempre cero porque la energia interna es constante.
c) El trabajo neto es igual a la variacion de energia interna en el ciclo completo.
d) El calor neto es independiente del trabajo neto, ya que dependen de las trayectorias individuales.

2: Respecto a la variacion de entropia en un sistema cerrado, ¿cual afirmacion es correcta?
a) La generacion de entropia debido a irreversibilidades internas debe ser siempre mayor o igual a cero en cualquier proceso real.
b) La entropia de un sistema cerrado siempre aumenta durante cualquier proceso, sin importar si es reversible o irreversible.
c) La variacion de entropia de un sistema es cero en cualquier proceso adiabatico, sea este reversible o no.
d) La entropia es una propiedad de trayectoria, por lo que depende de como se llevo a cabo el proceso.

3: Para un gas ideal que experimenta cambios de estado, ¿que relacion es siempre verdadera entre sus calores especificos a presion constante (Cp) y a volumen constante (Cv), siendo R la constante del gas?
a) Cp - Cv = R
b) Cp + Cv = R
c) Cp = Cv porque la energia interna de un gas ideal solo depende de la temperatura.
d) Cp / Cv = R

4: Al aplicar la primera ley de la termodinamica a un volumen de control (sistema abierto) en regimen estacionario, ¿por que se utiliza la entalpia (h) en lugar de la energia interna (u)?
a) Porque la entalpia incluye la energia interna mas el trabajo de flujo necesario para desplazar el fluido a traves de las fronteras del volumen de control.
b) Porque la entalpia es una propiedad intensiva y la energia interna es extensiva.
c) Porque en los sistemas abiertos no existe transferencia de calor, por lo que la energia interna se anula.
d) Porque la presion y el volumen especifico son constantes en todo sistema abierto.

5: ¿De que depende exclusivamente la eficiencia termica maxima de una maquina termica que opera entre dos fuentes termicas (ciclo de Carnot)?
a) De las temperaturas absolutas (Kelvin o Rankine) de las fuentes fria y caliente.
b) Del tipo de fluido de trabajo utilizado dentro de la maquina (aire, vapor de agua, refrigerante, etc.).
c) De la presion maxima alcanzada en el ciclo y de la relacion de compresion geometrica.
d) De la cantidad de calor suministrada por la fuente caliente a la maquina.